

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\| \leq \sum_{i=1}^{\infty} 1/2^{i-1} < \infty, \quad y = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \text{ 收敛.}$$

故子列 y_{N_n} 收敛到 y , 从而 y_n 也收敛到 y . 因此 X 是 B 空间.

10. α 可取 $[-1, 1]$ 中的任何数. $\min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|x_0 - \lambda e_1\| = 1 = \|x_0 - \alpha e_1\|$.

11. (1) $x \in [x], \forall y \in [x], y \sim x, y \in x + M$, 所以 $[x] \subset x + M$. 又 $\forall y \in x + M$, 必有 $y \sim x$, 从而 $x + M \subset [x] \implies [x] = x + M$; 反之, 若 $[x] = x + M$, 则 $x = x + 0 \in [x]$.

(2) X/M 是一个线性空间. 只要证明 $\|[\cdot]\|$ 是一个范数. 显然 $\|[x]\| \geq 0$; 又 $\|[x]\| = 0$ 时, 即

$$\inf\{\|y\| \mid y \in x + M\} = 0 \iff x \in M,$$

亦即 $[x] = 0$. 兹证三角不等式和齐次性:

$$\|[x] + [y]\| \leq \|x' + y'\| \leq \|x'\| + \|y'\|, \quad \forall x' \in [x], y' \in [y],$$

所以

$$\|[x] + [y]\| \leq \inf\{\|x'\| \mid x' \in [x]\} + \inf\{\|y'\| \mid y' \in [y]\} = \|[x]\| + \|[y]\|.$$

又因为

$$\|\alpha[x]\| \leq |\alpha| \|x'\|, \quad \forall x' \in [x],$$

于是

$$\|\alpha[x]\| \leq |\alpha| \inf\{\|x'\| \mid x' \in [x]\} = |\alpha| \|[x]\|.$$

所以 $(X/M, \|[\cdot]\|)$ 是一个线性赋范空间.

(3) $\inf\{\|x\| \mid x \in [x]\} = \inf\{\|x'\| \mid x' = x + y, y \in M\} = \inf\{\|x + y\| \mid y \in M\}$.

(4) 因为映射 ϕ 满足下列运算:

$$\phi(x + y) = [x + y] = [x] + [y] = \phi(x) + \phi(y);$$

$$\phi(\alpha x) = [\alpha x] = \alpha x + M = \alpha(x + M) = \alpha[x] = \alpha\phi(x),$$

所以 ϕ 是 $X \rightarrow X/M$ 的线性映射. 又 $\forall x \in X$, 有 $\|\phi(x)\| = \|[x]\| \leq \|x\|$, 所以 ϕ 是有界映射, 从而是连续映射.